CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE AN 5
APPLICATIONS LINÉAIRES : PROBLÈMES

Correction de l'exercice 1 : Le robinet

1) $V = 20t$: c'est l'application linéaire de coefficient 20.

2) $20t = 1\,500$: $\boxed{t = 75 \text{ min}}$ (soit 1 h 15 min).

Correction de l'exercice 2 : Le ruban

1) $\boxed{p = 100x}$.

2) $100 \times 12{,}5 = \boxed{1\,250 \text{ F}}$; $100x = 3\,000$: $\boxed{x = 30 \text{ m}}$.

Correction de l'exercice 3 : Les crevettes

1) Coefficient $\frac{7\,000}{2} = 3\,500$: $\boxed{x \longmapsto 3\,500x}$.

2) 5 kg : $\boxed{17\,500 \text{ F}}$; 0,8 kg : $\boxed{2\,800 \text{ F}}$.

Correction de l'exercice 4 : Échelle d'une carte

1) 1 cm représente 250 000 cm = 2,5 km, donc $y = 2{,}5x$.

2) $2{,}5 \times 12 = \boxed{30 \text{ km}}$; $2{,}5x = 45$: $\boxed{x = 18 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 5 : La TVA

1) $x + \frac{18}{100}x = x + 0{,}18x = 1{,}18x$.

2) $1{,}18 \times 25\,000 = \boxed{29\,500 \text{ F}}$.

3) $1{,}18x = 59\,000$: $x = \boxed{50\,000 \text{ F}}$.

Correction de l'exercice 6 : Les soldes

1) $x - 0{,}15x = 0{,}85x$: $\boxed{x \longmapsto 0{,}85x}$.

2) $0{,}85 \times 8\,000 = \boxed{6\,800 \text{ F}}$.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 7 : **Vitesse constante**

1) $\boxed{d = 90t}$.

2) 2 h 30 min = 2,5 h : $d =$ $\boxed{225 \text{ km}}$; $90t = 315$: $t = 3{,}5$ h = $\boxed{3 \text{ h } 30 \text{ min}}$.

Correction de l'exercice 8 : **Conversion de monnaie**

1) $\boxed{x \longmapsto 655{,}957x}$.

2) $50 \times 655{,}957 =$ $\boxed{32\,797{,}85 \text{ F}}$; $131\,191{,}40 : 655{,}957 =$ $\boxed{200 \text{ euros}}$.

Correction de l'exercice 9 : **Périmètre d'un cercle**

1) $P = 2\pi r$: oui, de coefficient $\boxed{2\pi}$ ($\approx 6{,}28$).

2) $P = 6{,}28 \times 5 =$ $\boxed{31{,}4 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 10 : **Augmentations successives**

1) $\boxed{x \longmapsto 1{,}1x}$.

2) $20\,000 \times 1{,}1 \times 1{,}1 =$ $\boxed{24\,200 \text{ F}}$. L'augmentation est de 4 200 F, soit 21 % et non 20 % (on applique $x \longmapsto 1{,}21x$).

LN_EDUCATION